大学物理乙 I：第十二章 静电场
复习讲义

目录

1 学习要求与本章主线 **2**

2 12-1 电荷与库仑定律 **2**
2.1 电荷 2
2.2 电荷守恒定律 2
2.3 电荷的量子化 2
2.4 库仑定律 3

3 12-2 电场与电场强度 **3**
3.1 电场的概念 3
3.2 电场强度 4

4 12-3 电场强度的计算 **4**
4.1 点电荷的电场 4
4.2 场强叠加原理与点电荷系的电场 4
4.3 连续带电体的电场 5

5 12-4 典型例题 **5**
5.1 例题 1：电偶极子中垂面上的电场 5
5.2 例题 2：均匀带电圆环轴线上的电场 6
5.3 例题 3：均匀带电圆盘轴线上的电场 6
5.4 例题 4：无限长均匀带电直线的电场 7

6 12-5 电场线 **7**
6.1 典型电场的电场线 7
6.2 电场线的性质 8

7 12-6 电通量与高斯定理 **8**
7.1 电场强度通量 8

7.2 高斯定理 8
7.3 高斯定理求场强的应用 9
7.4 例题：两同心带电球面 9
7.5 例题：均匀带电球体 9

8 12-7 静电场的环路定理与电势能 10
8.1 静电场力的功 10
8.2 静电场的环路定理 10
8.3 电势能 10

9 12-8 电势 11
9.1 电势与电势差 11
9.2 电势的计算 11
9.3 例题：均匀带电圆盘轴线上的电势 12
9.4 例题：均匀带电球面的电势 12

10 12-9 易错点与小结 12

11 重要公式汇总 14

1 学习要求与本章主线

本章研究相对观察者静止的电荷在周围空间激发的电场（静电场）。课件从电荷、库仑定律出发，引入场的观点，定义电场强度，并系统地讨论点电荷、点电荷系和连续带电体的场强计算，最后用电场线形象地描述电场。本部分对应静电场的第一部分，重点是**电场强度的计算**。

复习主线

电荷、库仑定律 $\Longrightarrow$ 电场强度$\vec{E}$ $\Longrightarrow$ 叠加原理 $\Longrightarrow$ 连续带电体场强 $\Longrightarrow$ 电场线.

2 12-1 电荷与库仑定律

2.1 电荷

人类对电的最早认识来自摩擦起电和雷电现象。实验表明自然界存在**两种电荷**：正电荷和负电荷。电荷之间存在**电性力**：同号相斥、异号相吸。物体带电的多少用**电荷量**（电量）q 描述，单位为库仑（C）。

2.2 电荷守恒定律

电荷守恒定律

对于一个系统，如果没有净电荷出入其边界，则系统内正负电荷的代数和保持不变。

电荷守恒定律是自然界的基本守恒定律之一，无论在宏观还是微观（如粒子的产生与湮灭）过程中都严格成立。

2.3 电荷的量子化

实验（密立根油滴实验）表明，电荷量只能取基本电荷 e 的整数倍：

$$q = \pm ne, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots,$$

其中

$$e = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

为电子电量的绝对值。这一性质称为**电荷的量子化**。对宏观带电体，由于 $q \gg e$，电荷可近似看作连续分布（准连续）。

知识拓展：分数电荷

夸克模型中，夸克带有 $\pm\frac{1}{3}e$ 或 $\pm\frac{2}{3}e$ 的分数电荷，但夸克受”夸克禁闭”约束不能单独存在，因此宏观可测的最小电荷仍为 e。

2.4 库仑定律

点电荷是一种理想模型：当带电体的线度远小于它到观察点的距离时，可把带电体看作一个带电的点。

库仑定律

真空中两个静止点电荷 q_1、q_2 之间的相互作用力，大小与它们电量的乘积成正比，与距离的平方成反比，方向沿两点电荷连线：

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{12},$$

其中 $\hat{r}_{12}$ 是由 q_1 指向 q_2 的单位矢量。

式中真空介电常量（真空电容率）

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}}, \qquad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9.0 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot C^{-2}}.$$

同号电荷 $\vec{F}$ 为斥力，异号电荷为引力。

力的叠加性：当有多个点电荷时，某一点电荷所受的总静电力等于其余各点电荷单独对它作用力的矢量和：

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i.$$

历史注记

库仑于 1785 年用电扭秤实验，通过与万有引力的类比，确信并提出了库仑定律。卡文迪许曾用同心球实验验证平方反比关系（得到偏差 $\delta = 0.02$），但未发表。直接由库仑定律出发定义电荷量度的思想最早由高斯提出。

3 12-2 电场与电场强度

3.1 电场的概念

关于电荷间相互作用的传递，历史上有两种观点：

- **超距作用**：认为电荷间的作用力不需要介质、不需要时间直接传递；
- **近距作用（场的观点）**：电荷 1 在周围空间激发**电场**，电场再对处于其中的电荷 2 施加作用力。现代物理学证实了场的观点。

$$\text{电荷 1} \longrightarrow \text{电场 1} \longrightarrow \text{对电荷 2 的作用}.$$

静电场：相对于观察者静止的电荷在其周围空间激发的电场。静电场对处于其中的电荷有力的作用，这是静电场的基本性质之一。

3.2 电场强度

为定量描述电场，在场中引入**试验电荷** q_0。试验电荷需满足两个条件：

- 电量 q_0 足够小，以致它的引入不影响原有电场的分布；
- 线度足够小（点电荷），以便描述空间各点的电场。

实验发现，试验电荷在场中某点所受的力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值与 q_0 无关，只反映该点电场的性质。由此定义**电场强度**：

电场强度的定义

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}.$$

电场强度是矢量，其方向为正试验电荷在该点所受电场力的方向，单位为 N/C 或 V/m。

电场强度是描述电场本身性质的物理量，与试验电荷是否存在无关。已知 $\vec{E}$ 后，电荷 q 在该点受力为 $\vec{F} = q\vec{E}$。

4 12-3 电场强度的计算

电场强度的计算分三种基本情形：点电荷、点电荷系（叠加原理）、连续带电体。

4.1 点电荷的电场

由库仑定律和电场强度定义，点电荷 q 在距离 r 处产生的场强为

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r},$$

其中 $\hat{r}$ 是由源点（电荷所在位置）指向场点的单位矢量。$q > 0$ 时 $\vec{E}$ 沿 $\hat{r}$ 方向（指向外），$q < 0$ 时指向电荷。

思考：$r \to 0$ 时 $E \to \infty$?

点电荷场强公式在 $r \to 0$ 时发散，这是因为点电荷是理想模型。真实带电体有一定大小，内部场强是有限的。

4.2 场强叠加原理与点电荷系的电场

场强叠加原理

点电荷系在某点产生的总场强，等于各点电荷单独存在时在该点产生场强的矢量和：

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{r_i^2}\hat{r}_i.$$

4.3 连续带电体的电场

对连续带电体，将其分割为无数**电荷元** $\mathrm{d}q$，每个电荷元视为点电荷，先求 $\mathrm{d}\vec{E}$，再积分（矢量积分）：

$$\vec{E} = \int \mathrm{d}\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathrm{d}q}{r^2}\hat{r}.$$

电荷元按分布形式表示为：

分布	电荷密度	电荷元
体分布	体电荷密度 ρ	$\mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}V$
面分布	面电荷密度 σ	$\mathrm{d}q = \sigma\,\mathrm{d}S$
线分布	线电荷密度 λ	$\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l$

矢量积分要点

1. 建立坐标系，尽量利用对称性（有对称轴时取对称轴为坐标轴）；
2. 将 $\mathrm{d}\vec{E}$ 分解到各坐标轴上，分别积分求和；
3. 利用对称性判断哪些分量相互抵消，从而简化计算。

5 12-4 典型例题

5.1 例题 1：电偶极子中垂面上的电场

题目：两个等量异号点电荷 $+q$ 和 $-q$，相距 l，构成**电偶极子**。求中垂面上距中点 r 处的电场。

电偶极矩（电矩）定义为

$$\vec{p} = q\vec{l},$$

方向由 $-q$ 指向 $+q$。

解：设场点在中垂面上，到两电荷距离相等：

$$r' = \sqrt{r^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2}.$$

两电荷在该点的场强大小相等。竖直分量（垂直于偶极轴方向）相互抵消，水平分量（沿 $-\vec{p}$ 方向）叠加：

$$E = 2\cdot\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r'^2}\cdot\frac{l/2}{r'} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{ql}{r'^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{(r^2 + l^2/4)^{3/2}}.$$

当 $r \gg l$ 时

$$\vec{E} \approx -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}}{r^3},$$

方向与 $\vec{p}$ 相反。

电偶极子在外电场中所受力矩：在均匀外场 $\vec{E}$ 中，电偶极子所受合力为零，但受到力矩

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E},$$

其大小 $M = pE\sin\theta$（θ 为 $\vec{p}$ 与 $\vec{E}$ 的夹角），力矩使电偶极矩趋于沿外场方向排列。

5.2 例题 2：均匀带电圆环轴线上的电场

题目：半径为 R、总电量为 q 的均匀带电圆环，求其轴线上距环心 x 处一点 P 的场强。

解：在环上取电荷元 $\mathrm{d}q$，到 P 点距离 $r = \sqrt{R^2 + x^2}$。各电荷元在 P 点的场强 $\mathrm{d}\vec{E}$ 构成一个圆锥面，由**对称性**，垂直于轴线的分量相互抵消，只剩沿轴线分量：

$$\mathrm{d}E_x = \mathrm{d}E\cos\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{r^2}\cdot\frac{x}{r}.$$

对整个圆环积分（$\int \mathrm{d}q = q$）：

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}}\,q.$$

方向沿轴线。讨论：

- $x = 0$（环心）：$E = 0$；
- $x \gg R$：$E \approx \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{x^2}$，圆环可视为点电荷；
- $x = \pm R/\sqrt{2}$ 处场强取极大值。

5.3 例题 3：均匀带电圆盘轴线上的电场

题目：半径为 R 的均匀带电薄圆盘，面电荷密度为 σ，求轴线上距盘心 z 处的场强。

解：将圆盘分割为无数同心细圆环，取半径 r、宽 $\mathrm{d}r$ 的细圆环，其电量

$$\mathrm{d}q = \sigma \cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r.$$

由圆环结果，该细环在 P 点的场强

$$\mathrm{d}E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z\,\mathrm{d}q}{(r^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\frac{r\,\mathrm{d}r}{(r^2 + z^2)^{3/2}}.$$

积分 r 从 0 到 R：

$$E = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r\,\mathrm{d}r}{(r^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}\right].$$

方向沿轴线。讨论：

- $z \ll R$（无限大带电平面）：

$$E \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0},$$

即**无限大均匀带电平面**两侧场强为常量，方向垂直于平面；

- $z \gg R$：利用 $\dfrac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} \approx 1 - \dfrac{R^2}{2z^2}$，得

$$E \approx \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 z^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{z^2},$$

其中 $q = \sigma\pi R^2$，相当于点电荷。

5.4 例题 4：无限长均匀带电直线的电场

题目：无限长均匀带电直线，线电荷密度为 λ，求距直线 a 处一点的场强。

解：在直线上取电荷元 $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l$。由对称性，平行于直线方向的场强分量相互抵消，只剩垂直于直线的分量。设场点到电荷元连线与垂线夹角为 θ，积分可得

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}.$$

场强方向垂直于带电直线，大小与距离 a 成反比。

6 12-5 电场线

为了形象地描述电场分布，引入**电场线**（E 线）的概念。

电场线的定义

电场线是这样一组曲线：曲线上每一点的切线方向与该点电场强度 $\vec{E}$ 的方向一致。规定：通过垂直于 $\vec{E}$ 的单位面积上的电场线数目等于该点 $\vec{E}$ 的大小。因此电场线**疏密**反映场强**强弱**。

6.1 典型电场的电场线

- **正点电荷**：电场线从电荷向外辐射（发散）；
- **负点电荷**：电场线指向电荷（汇聚）；
- **等量异号点电荷**：电场线从正电荷出发终止于负电荷；
- **等量同号点电荷**：电场线相互排斥，中点附近场强为零；
- **带电平行板电容器（内部）**：电场线为均匀平行直线，表示匀强电场。

6.2 电场线的性质

静电场电场线的基本性质

1. 电场线起自正电荷（或无穷远），终止于负电荷（或无穷远），**不闭合**；
2. 任意两条电场线**不相交**（因为电场中每一点的场强方向唯一）；
3. 电场线的疏密表示场强的强弱，切线方向表示场强方向。

7 12-6 电通量与高斯定理

7.1 电场强度通量

均匀电场中穿过与电场垂直的平面 S 的电场线总数，称为通过该平面的**电场强度通量**（电通量）Φ_e。一般情形下，将曲面分割为无数面元，引入**面积元矢量** $\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}S\,\hat{n}$（$\hat{n}$ 为面元法向单位矢量），则穿过该面元的电通量为

$$\mathrm{d}\Phi_e = \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = E\cos\theta\,\mathrm{d}S,$$

对整个曲面积分

$$\Phi_e = \int_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}.$$

对**闭合曲面**，规定面元法向单位矢量**取向外为正**。电场线穿出闭合面时电通量为正，穿入时为负：

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}.$$

不闭合曲面没有唯一的法线方向，需另行规定正方向。

7.2 高斯定理

考虑点电荷 q 位于球心，以 r 为半径作同心球面，球面上 $\vec{E}$ 处处沿径向且大小相等，故

$$\oint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

通量与球面半径无关。进一步可证明：

- 电荷在闭合面内（不在球心）时，穿过闭合面的电通量不变，与曲面形状无关；
- 电荷在闭合面外时，电场线穿入又穿出，对该闭合面的总通量贡献为零。

高斯定理

真空中，静电场通过任意闭合曲面的电通量，等于该闭合面内所包围的自由电荷代数和除以真空介电常量：

$$\oint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i q_{i,\text{内}} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\,\mathrm{d}V.$$

闭合曲面 S 称为**高斯面**，V 为它所包围的体积。

高斯定理表明静电场是**有源场**，电荷就是静电场的源。其根源在于库仑力的平方反比规律。注意：闭合面上的 $\vec{E}$ 是**所有**电荷（含面外电荷）共同产生的，但电通量只由面内电荷决定。

7.3 高斯定理求场强的应用

当电荷分布具有**高度对称性**（球对称、轴对称、面对称）时，可选取适当的高斯面，使其上 $\vec{E}$ 大小处处相等、方向垂直于高斯面，从而把 $\vec{E}$ 提到积分号外，简便地求出场强。对称性是用高斯定理求场强的关键补充条件。

(1) 均匀带电球面（半径 R，带电 q）：取同心球形高斯面，场强沿径向，球对称。

$$E=\begin{cases}0, & r<R \text{ (球内无电荷)},\\ \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}, & r>R \text{ (等效于点电荷)}.\end{cases}$$

球面处 E 有突变。

(2) 无限长均匀带电圆柱面（半径 R，沿轴单位长度带电 λ）：取同轴圆柱形高斯面（高 l、半径 r），场强沿径向，柱对称。

$$E=\begin{cases}0, & r<R,\\ \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}, & r>R.\end{cases}$$

(3) 无限大均匀带电平面（面电荷密度 σ）：取轴线垂直于平面的圆柱形高斯面，场强沿法向，面对称。

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0},$$

方向垂直于平面，两侧均为匀强电场。

7.4 例题：两同心带电球面

题目：两同心均匀带电球面，半径分别为 $R_1<R_2$，带电量分别为 q_1、$-q_2$。求各区域的场强。

解：由球对称性，在三个区域分别作同心球形高斯面：

$$E=\begin{cases}0, & r<R_1,\\ \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1}{r^2}, & R_1<r<R_2,\\ \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1-q_2}{r^2}, & r>R_2.\end{cases}$$

也可用叠加原理：总场强等于两球面各自产生场强之和，结果相同。

7.5 例题：均匀带电球体

题目：电荷体密度 ρ 均匀、半径 R 的带电球体，求场强分布。

解：球对称，场强沿径向。作半径 r 的同心球形高斯面：

球内（$r < R$）：高斯面内电荷 $q_{内} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$，

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho\frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \quad (r < R),$$

即球内场强随 r **线性增大**。

球外（$r > R$）：$q_{内} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = q$，

$$E = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2} \quad (r > R).$$

8 12-7 静电场的环路定理与电势能

8.1 静电场力的功

试验电荷 q_0 在点电荷 q 的电场中从 a 点经任意路径移到 b 点。在路径上取元位移 $\mathrm{d}\vec{l}$，电场力做元功 $\mathrm{d}A = q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$。由于 $\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\mathrm{d}r$，积分得

$$A = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right).$$

功只与起点、终点位置有关，与路径无关。对任意带电体系的电场，由叠加原理同样成立。

结论

试验电荷在静电场中移动时，电场力做的功只与电荷的电量及路径的起点、终点位置有关，而与具体路径无关。因此**静电场是保守场，静电场力是保守力**。

8.2 静电场的环路定理

由于电场力做功与路径无关，试验电荷沿任意闭合路径 L 绕行一周，电场力做的功为零，即

静电场的环路定理

在静电场中，场强沿任意闭合路径的线积分（场强的环流）恒为零：

$$\oint_L \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = 0.$$

环路定理是静电场为保守场的数学表达，它与高斯定理一起完整地刻画了静电场的性质：高斯定理说明静电场是有源场，环路定理说明静电场是无旋场（保守场）。

8.3 电势能

既然静电场是保守场，就存在相应的**电势能** W。规定静电场力做的功等于电势能的减少：

$$A_{ab} = W_a - W_b.$$

选定电势能零点（用"0" 表示），则 a 点的电势能等于把试验电荷从 a 移到零点过程中电场力做的功：

$$W_a = q_0 \int_a^0 \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}.$$

9 12-8 电势

9.1 电势与电势差

某点电势能 W_a 与试验电荷 q_0 之比只取决于电场本身，定义为该点的**电势**：

电势的定义

$$V_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^0 \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l},$$

即从 a 点沿任意路径到电势零点，场强的线积分。电势是标量，单位为伏特（V）。电势零点的选取是任意的（对有限带电体常取无穷远为零）。

电场中两点的**电势差**（电压）：

$$U_{ab} = V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}.$$

电荷 q 在 a、b 间移动时电场力做功 $A_{ab} = q(V_a - V_b)$。沿电场线方向电势降低。

9.2 电势的计算

(1) 点电荷的电势（取无穷远为零电势）：

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}.$$

(2) 点电荷系的电势（叠加原理）：电势是标量，直接代数相加

$$V = \sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i}{r_i}.$$

(3) 连续分布带电体的电势：

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathrm{d}q}{r}.$$

两种计算电势的方法

- **叠加法**：直接对 $\mathrm{d}V = \dfrac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 积分，电势是标量，比场强积分简单（无需分解方向）；
- **场强积分法**：已知 $\vec{E}$ 分布（常先用高斯定理求出），再由 $V_a = \displaystyle\int_a^0 \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$ 求电势，适合电荷高度对称的情形。

9.3 例题：均匀带电圆盘轴线上的电势

题目：半径 R、面电荷密度 σ 的均匀带电薄圆盘，求轴线上距盘心 x 处的电势。

解：取半径 L、宽 $\mathrm{d}L$ 的薄圆环，带电 $\mathrm{d}q = \sigma \cdot 2\pi L\,\mathrm{d}L$，到场点距离 $r = \sqrt{L^2 + x^2}$，电势

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^R \frac{\sigma\, 2\pi L\,\mathrm{d}L}{\sqrt{L^2+x^2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+x^2} - |x|\right).$$

9.4 例题：均匀带电球面的电势

题目：半径 R、带电 q 的均匀带电球面，求电势分布。

解：由高斯定理，球内 $E = 0$，球外 $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}$。沿径向积分到无穷远：

球外（$r > R$）：

$$V = \int_r^\infty E\,\mathrm{d}r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}.$$

球内（$r < R$）：球内 $E = 0$，故从 r 到 R 电势不变，

$$V = \int_R^\infty E\,\mathrm{d}r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R} = \text{常量}.$$

结论

均匀带电球面：球内电势处处相等，等于球面处的电势；球外电势等效于把全部电荷集中于球心的点电荷电势。注意球内 $E = 0$ 但 $V \neq 0$——场强为零不等于电势为零。

10 12-9 易错点与小结

- 电场强度是**矢量**，叠加时必须按矢量相加（分解到坐标轴），不能直接代数相加。
- 计算连续带电体场强时，要充分利用**对称性**判断哪些分量抵消，避免无谓积分。
- 点电荷场强 $E \propto 1/r^2$，无限长带电直线 $E \propto 1/r$，无限大带电平面 E 为常量——三者随距离的衰减规律不同，注意区分。
- 电场强度 $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ 是定义式，$\vec{E}$ 与试验电荷无关；$\vec{F} = q\vec{E}$ 是受力式。
- 电场线不是电荷运动的轨迹，只表示场强方向；电场线不闭合、不相交。
- 圆环轴线上环心处 $E = 0$，但电势不为零；均匀带电球面球内 $E = 0$ 而 $V \neq 0$——**场强为零不等于电势为零**。
- 高斯面上的 $\vec{E}$ 由**全部**电荷产生，但电通量 $\oint \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ 只取决于高斯面**内**的电荷。
- 高斯定理普遍成立，但只有电荷分布**高度对称**时才能用它简便求出 $\vec{E}$。
- 场强叠加是**矢量**相加，电势叠加是**标量**相加——电势计算往往更简便。
- 电势零点的选取是任意的，电势差与零点选取无关。沿电场线方向电势降低。

11 重要公式汇总

内容	公式	说明
电荷量子化	$q = \pm ne$	$e = 1.602 \times 10^{-19}$ C
库仑定律	$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}$	$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ C^2/(N$\cdot$m^2)
电场强度定义	$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$	单位 N/C = V/m
点电荷场强	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$	$r \to 0$ 发散
场强叠加	$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$	矢量和
连续带电体	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathrm{d}q}{r^2}\hat{r}$	$\mathrm{d}q = \rho\mathrm{d}V, \sigma\mathrm{d}S, \lambda\mathrm{d}l$
电偶极矩	$\vec{p} = q\vec{l}$	由 $-q$ 指向 $+q$
偶极子力矩	$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$	均匀外场中合力为零
圆环轴线	$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qx}{(R^2+x^2)^{3/2}}$	环心 $E = 0$
圆盘轴线	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right]$	沿轴线
无限大带电面	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	匀强场
无限长带电线	$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$	$\propto 1/a$
电通量	$\Phi_e = \int_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$	闭合面法向取外为正
高斯定理	$\oint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_{\text{内}}$	静电场是有源场
均匀带电球面	$E = 0\,(r<R),\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\,(r>R)$	球对称
均匀带电球体	$E = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\,(r<R)$	球内线性增大
环路定理	$\oint_L \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = 0$	静电场是保守场
电势定义	$V_a = \int_a^0 \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$	标量，单位 V
电势差	$U_{ab} = V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$	$A_{ab} = q(V_a - V_b)$
点电荷电势	$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$	无穷远为零
电势叠加	$V = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\mathrm{d}q}{r}$	标量相加